

MEDFLOW — CV & PORTFOLIO SHOWCASE

Enterprise Hospital Queue Intelligence & Operational Analytics Platform

[Live Frontend App](#)[Live BI Dashboard \(Streamlit\)](#)[GitHub Repository](#)

1. ENGLISH RESUME SECTION (ATS & US TECH COMPLIANT)

MEDFLOW – Hospital Queue Intelligence & Operational Analytics Platform

Role: Data Analyst / Analytics Engineer | Oct 2025 – Present

Tech Stack: Python (Pandas, Plotly, SciPy, Streamlit), SQL (PostgreSQL/Neon), Star Schema (DAMA-DMBOK), Power BI (DAX), FastAPI, Node.js/Express, Docker.

- Enterprise Data Modeling:** Architected a 4-layer Medallion Data Platform and Star Schema (Fact/Dimension) compliant with DAMA-DMBOK, consolidating over 10,000+ patient journey records across 12 clinical specialties.
- DAX & Percentile Semantic Layer:** Built a library of 20+ advanced DAX measures and statistical distribution models (P50, P80, P90 percentiles via PERCENTILE.INC), replacing skewed mean averages to accurately capture the true wait experience of 85%+ of patients.
- Real-time Executive Control Center:** Deployed a multi-page interactive Streamlit dashboard tracking the closed-loop 3-step patient journey (A → B → A': Initial Consult → Diagnostic Imaging → Return Review), intraday peak hour heatmaps, and priority-based SLA breach rates.
- AI What-If Simulation Sandbox:** Engineered a discrete-event simulation engine benchmarking 3 patient routing strategies (Round-Robin, Shortest Queue First, and AI Dynamic Routing), demonstrating an **18% reduction in median operational wait time** under resource failure and emergency surge constraints.

2. BÀN TIẾNG VIỆT (DÀNH CHO DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC / Y TẾ)

MEDFLOW – Nền Tảng Giám Sát Vận Hành Hàng Ngày & Phân Tích Dữ Liệu Y Tế

Vai trò: Chuyên viên Phân tích Dữ Liệu (Data Analyst / Analytics Engineer) | 10/2025 – Hiện tại

Công nghệ: Python (Pandas, Streamlit, Plotly, SciPy), SQL, PostgreSQL/Neon, Star Schema (DAMA-DMBOK), Power BI (DAX Measures), FastAPI, RESTful API.

- Thiết Kế Kiến Trúc Dữ Liệu Chuẩn:** Xây dựng mô hình Star Schema 4 tầng Medallion (Fact/Dimension) theo tiêu chuẩn DAMA-DMBOK, chuẩn hóa dữ liệu từ 12 chuyên khoa lâm sàng.
- Mô Hình Tính Toán Phân Vốn Nâng Cao:** Xây dựng bộ thư viện 20+ DAX Measures và thuật toán phân vốn (P50, P80, P90), khắc phục hoàn toàn nhược điểm số trung bình (Mean), phản ánh chính xác 85% thời gian chờ thực tế của bệnh nhân.
- Trung Tâm Điều Hành Real-time (Executive Control Center):** Triển khai Dashboard Streamlit trực quan hóa luồng khám 3 bước khép kín (A → B → A': Khám ban đầu → Cận lâm sàng → Tái khám kết luận), Heatmap tải bus khám và ma trận tuân thủ SLA y tế.
- Mô Phỏng San Tắc AI (What-If Simulation Sandbox):** Lập trình công cụ mô phỏng ngẫu nhiên rời rạc (DES) so sánh 3 chiến lược phân luồng hàng đợi (Round-Robin, SQF, AI Dynamic Routing), chứng minh khả năng giảm 18% thời gian chờ khi có sự cố hoặc sự cố thiết bị.